

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド26枚) 全65問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

7.循環器part1	26枚	65問
------------	-----	-----

7 循環器part1

出典:解剖生理(循環器 part1).pdf(スライド26枚) 全65問

心臓の位置と外観

□□□ 心臓の大きさは ① で、重さは ② である。

1

★

□□□ 心臓は、胸郭の中心に位置する ① に存在する。

2

★

① とは、② と ③ に囲まれた空間である。

□□□ 心臓の外形は ① で、少し ② に傾いている。

3

★

□□□ 心臓の先端を ① といい、② の高さで、正中線の左約 ③ の所に位置する。

4

★★★

□□□ 心臓の底面を ① といい、② (③ の高さ)の裏側あたりにある。

5

★★★

① 握り拳大

② 約300g

握り拳大=自分の握りこぶしくらいの大きさ。

① 縦隔

② 左右の肺

③ 胸椎・胸骨

No.4 の図の左側(胸の断面)で、左右の肺にはさまれた縦隔に心臓があることを確認しよう。

① 円錐状

② 左側に斜め

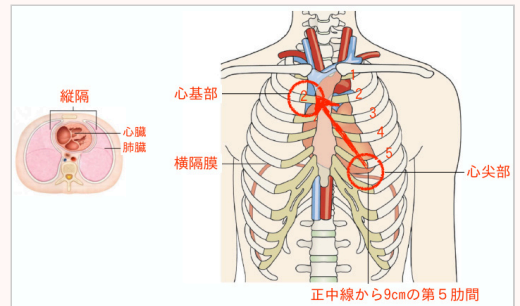
心臓は少し左側に斜めに傾いている。先端と底面にはそれぞれ名前がある(次の2問)。

① 心尖部

② 第5肋間

③ 9cm

心尖部は第5肋間の高さで、正中線の左約9cmの所。図の右下の赤い丸と「正中線から9cmの第5肋間」の線で確認しよう。



スライド5の図

① 心基部

② 第2肋骨

③ 胸骨角

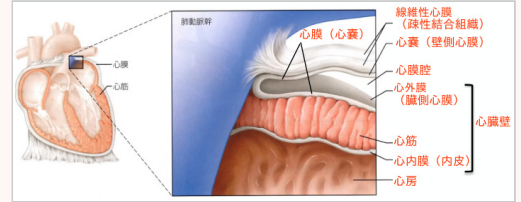
心基部は第2肋骨(胸骨角の高さ)の裏側あたり。No.4 の図の左上の赤い丸で確認しよう。

心膜と心臓壁

- 心臓を包む二重構造の心膜のうち、外側の膜を
 6 ① (別名 ②)、内側の膜を ③ (別名
 ★★★ ④) という。 ③ は心臓壁の一部を構成して
 いる。

- へきそくしんまく
 ① 壁側心膜
 しんのう
 ② 心嚢
 ぞうそくしんまく
 ③ 臓側心膜
 しんがいまく
 ④ 心外膜

図で、外側から壁側心膜→心膜腔→臓側心膜(心臓壁)の順に並んでいることを確認しよう。



スライド6の図

- 2つの心膜の間は ① と呼ばれ、② が存在
 7 して、2つの心膜が ③ ようにしている。これは肺
 ★★ の ④ と同様のしくみである。

- しんまくくう
 ① 心膜腔
 しやうえき
 ② 漿液
 ③ 擦れ合わない
 きやうまくくう
 ④ 胸膜腔

心膜腔の漿液が、2つの心膜が擦れ合わないようにする。
 スライドでは「cf. 肺の胸膜腔と同様」と太字・下線で強調されている。

- No.6 の外側の膜のさらに外側には、① からな
 8 る ② があり、心臓を ③ や ④ につなぎ
 ★★ 止める役目をしている。

- そせいけつごうそしき
 ① 疎性結合組織
 せんいせいしんまく
 ② 線維性心膜
 ③ 胸骨
 ④ 横隔膜

線維性心膜は心臓を胸骨や横隔膜につなぎ止める(スライドでは太字)。※この膜をつくる組織の種類は、一般的な教科書とスライドで記載が異なる。試験はスライドどおりに答える。

- 心臓壁は、外側から ① ・ ② ・ ③ の3
 9 層からなる。
 ★

- ① 心外膜
 ② 心筋層
 ③ 心内膜

いちばん外側の心外膜は、No.6 の臓側心膜と同じもの。

- 心臓壁のいちばん内側の層は、心臓の内部を覆う薄
 10 い膜で、心臓に出入りする血管の ① と連続して
 ★★ おり、② という。② とは、血管などの内腔
 表面を覆う ③ 細胞群のことである。

- ① 内膜
 ないひ
 ② 内皮
 だんそうへんべいじょうひ
 ③ 単層扁平上皮

スライドの文は「心内膜は心臓の内部を覆う薄い膜で、心臓に出入りする血管の内膜と連続している(内皮という)」。
 *内皮:血管などの内腔表面を覆う単層扁平上皮細胞群。
 No.6 の図では「心内膜(内皮)」と書かれている。

心筋

□□□ 心筋は ① だけにあり、② をもち、③
 11 な筋である。
 ★

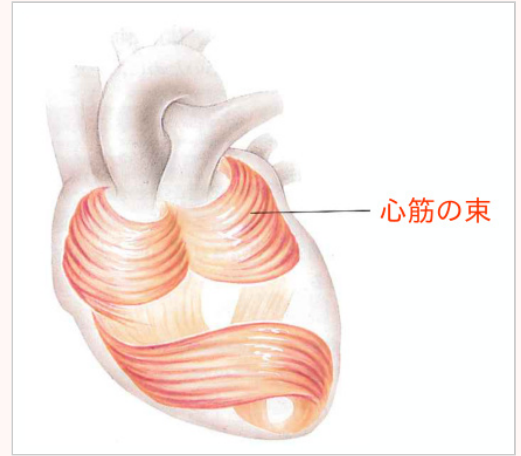
- ① 心臓
 おうもん
 ② 横紋
 ふすい い
 ③ 不随意

心筋は心臓だけにあり、横紋をもつ不随意筋。スライドでは「心臓・横紋・不随意」の3語でまとめられている。

□□□ 心筋を構成する線維は、① ないし ② の束
 12 をなして配列している。
 ★★

- ① らせん
 ② 8の字形

心筋線維はらせん(螺旋)ないし8の字形の束をなす。図で、「心筋の束」が心臓の壁をねじれるように巻いていることを確認しよう。

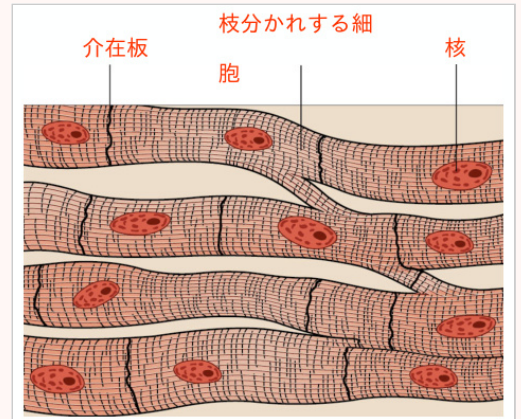


スライド7の図

□□□ 心筋細胞は所々で ① しており、② によって
 13 隣同士の細胞が連絡している。
 ★

- ① ぶんき
 かいざいばん
 ② 介在板

図で、枝分かれした細胞と、細胞の境目の介在板を確認しよう。

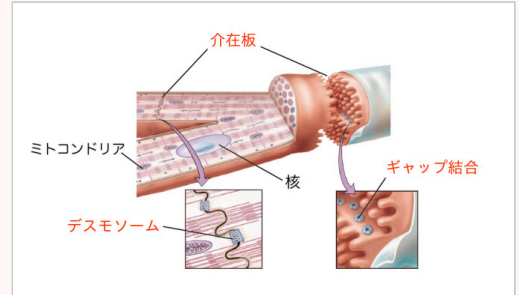


スライド8の図

□□□ No.13 で隣同士の細胞を連絡している構造を細かく
 14 見ると、① という構造で接着されている。また、
 ★★★ そこには ② があり、③ が通過することにより、
④ が容易に隣の細胞に伝わる構造になっている。

- ① デスモソーム
- ② ギャップ結合
- ③ イオン
- ④ 電氣的興奮

スライドの文は「**介在板**を細かく見てみると、**デスモソーム**という構造で接着されている。**デスモソーム**には**ギャップ結合**があり、**イオン**が通過することにより、**電氣的興奮**が容易に隣の細胞に伝わる構造になっている」という書き方(図では2つの拡大部分に分けて示されている)。試験はスライドの文どおりに出るので、「接着=デスモソーム」「イオンが通過し、興奮を伝える=ギャップ結合」の組で覚えておこう。



スライド9の図

心臓の内部構造と大血管

□□□ 心臓は ① ・ ② の4つの部屋からなる。
 15 ③ は血液が戻ってくる場所、④ は血液を
 ★ 送り出すポンプにあたる部分である。

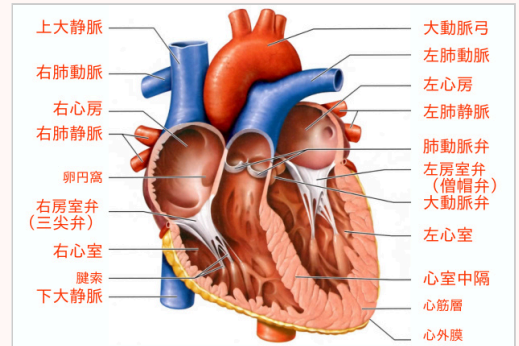
- ① 2心房
- ② 2心室
- ③ 心房
- ④ 心室

まとめると、心臓は**2心房・2心室(4つの部屋)**からなり、**心房**は血液が戻ってくる場所、**心室**は血液を送り出すポンプ(スライドでは青字・下線)。そのため、**心房**には静脈がつながり、**心室**からは動脈が出ている(No.37・No.39)。

- 心臓は、とによって右と左に分けられ
 16 ている。
 ★

- ① しんぼうちゅうかく
心房中隔
しんしつちゅうかく
 ② **心室中隔**

図(心臓の内面)で、左右の心室の間の**心室中隔**を確認しよう。各部屋と弁の位置も見よう。



スライド11の図

- 左右の心室のうち、壁が厚いのはである。こ
 17 れは、がに血液を駆出しなければな
 ★ らないからである。

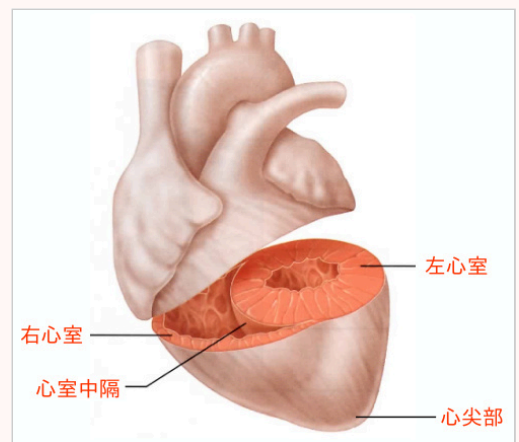
- ① **左心室**
 ② **全身**

左心室は全身に血液を駆出しなければならないから、壁が右心室に比べると厚い。右心室は肺へ、左心室は全身へ血液を送り出す(No.19)。

- 心臓の前面は、ほとんどがで形成され、心臓
 18 の先端はからなる。はをして
 ★★ いて、の周りを取り囲んでいる。

- ① **右心室**
 ② **左心室**
 ③ **三日月形**

右心室は三日月形で、左心室の周りを取り囲む。図の断面で、右心室が左心室を外側から包むように位置していることを確認しよう。



スライド12の図

- 心臓の右側は ① のためのポンプで、肺泡毛細血管でガス交換を行った血液は酸素を ② する。
- ★ 左側は ③ のためのポンプで、全身の臓器の毛細血管で酸素が ④ され、血液の酸素濃度は低くなる。

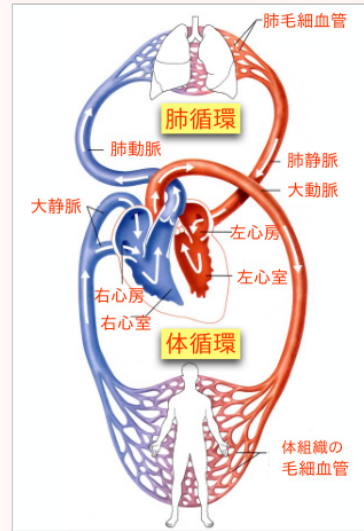
① 肺循環

② 獲得

③ 体循環

④ 放出

肺循環では血液は酸素を獲得する(酸素濃度が高くなる)。体循環では酸素が放出され、酸素濃度が低くなる。図で、肺循環(心臓→肺→心臓)と体循環(心臓→全身→心臓)の2つの輪を確認しよう。

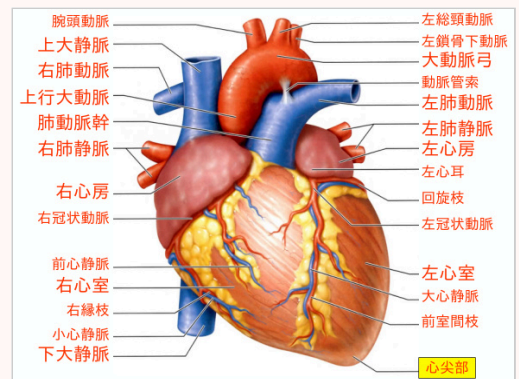


スライド13の図

- 心臓を出て上に向かう大動脈の部分を ①、それに続いて弓状に曲がる部分を ② という。右心室から出て、左右の肺動脈に分かれる前の太い部分を ③ という。

① じょうこうだいどうみやく
① 上行大動脈② だいどうみやくきゅう
② 大動脈弓③ はいどうみやくかん
③ 肺動脈幹

図で、ほかの大血管(上大静脈・下大静脈・肺静脈など)と心臓の各部屋の位置も確認しよう。



スライド10の図

心臓の弁

- 心臓には、血液が ① しないように、② の弁
21 がある。そのうち、両側の心房と心室の間にある弁を
★ ③ という。

- ① 逆流
② 4つ
③ 房室弁
ぼうしつべん

心臓の弁は血液の逆流を防ぐ。房室弁は両側の心房と心室の間、半月弁は各心室から出ている大血管の起始部にある(No.23)。No.16 の図で、それぞれの弁の位置を確認しよう。

- No.21 の③のうち、左は ① 、右は ② と呼
22 ばれる。
★★★

- ① 僧帽弁(左房室弁)
② 三尖弁(右房室弁)
そうぼうべん
さんせんべん

僧帽弁=左房室弁、三尖弁=右房室弁。左右をまちがえないように。

- 各心室から出ている大血管の ① にある弁を
23 ② といい、③ と ④ がある。
★★

- ① 起始部
② 半月弁
③ 大動脈弁
④ 肺動脈弁
きしぶ
はんげつべん

半月弁は各心室から出ている大血管の起始部(スライド14では「心室と大血管の間」)にある。大動脈弁は左心室と大動脈の間、肺動脈弁は右心室と肺動脈の間にある。

- 房室弁は、① から ② に血液が流れ出すと
24 きに開く。逆に、② が ③ する時には、
★ ② から ① へ血液が逆流するのを防ぐため
に閉じる。

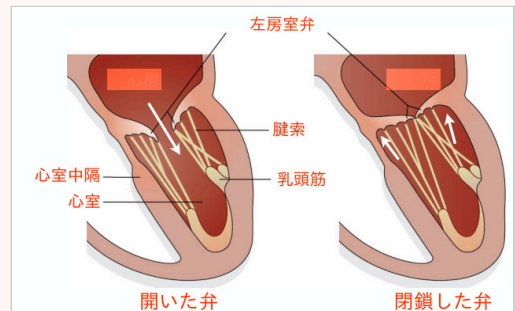
- ① 心房
② 心室
③ 収縮

まとめると、心房から心室に血液が流れ出すときに開き、心室が収縮する時には心室から心房へ血液が逆流するのを防ぐために閉じる。弁の開閉の時期は、No.29 の表で整理しよう。

- 房室弁は ① によって心室壁につながれている
25 ので、心房内へ反転することはない。① は、
★★ ② と呼ばれる突起によって心室内腔に結びつ
けられている。

- ① 腱索
② 乳頭筋
けんさく
にゅうとうきん

弁が心房内へ反転すると、心室から心房に血液が逆流してしまう。図で、開いた弁と閉鎖した弁を比べよう。



スライド15の図

□□□ 半月弁は、枚の状の袋からなる。

26

★★

① 3

② ポケット

3枚のポケット状の袋の形が、弁の閉じ方に関係している (No.28)。

□□□ 半月弁は、心室がして心室内圧がなると、血液に押し出されて開く。

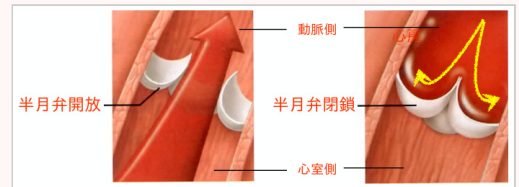
27

★

① 収縮

② 高く

まとめると、半月弁は心室が収縮して、心室内圧が高くなったとき、血液に押し出されて開く。図の左側で確認しよう。



スライド16の図(右の図の上に出る「心房」の字はスライドの消し残り。上は動脈側)

□□□ 半月弁は、心室がして心室内圧がなると、心室に戻ろうとする血液によって袋が満たされ、弁がピタッとくっついて閉鎖する。

28

★

① 弛緩^{しかん}

② 低く

まとめると、心室が弛緩して、心室内圧が低くなったときは、心室に戻ろうとする血液によって袋が満たされ、弁がピタッとくっついて閉鎖する。そのため、大動脈や肺動脈から心室に血液が逆流することはない。No.27 の図の右側で確認しよう。

□□□ 心室収縮時には房室弁がし、半月弁がする。心室弛緩時には房室弁がし、半月弁がする。

29

★★★

① 閉鎖

② 開放

③ 開放

④ 閉鎖

房室弁と半月弁は、開く時期が逆になっている。

	心室収縮時	心室弛緩時
房室弁 (僧帽弁・三尖弁)	閉鎖	開放
半月弁 (大動脈弁・肺動脈弁)	開放	閉鎖

スライド17の表

心音と弁の障害

□□□ 心音の第Ⅰ音は [①] が閉鎖する音で、 [②] の
 30 初めに聞こえる。音は [③] 。
 ★★★

- ① 房室弁
 ② 心室収縮期
 ③ 低く長く強い

房室弁(僧帽弁・三尖弁)の閉鎖の音。心室が収縮を始めるときに房室弁が閉じる(No.50の3番目の時期)。

□□□ 心音の第Ⅱ音は [①] が閉鎖する音で、 [②] の
 31 初めに聞こえる。音は [③] 。
 ★★★

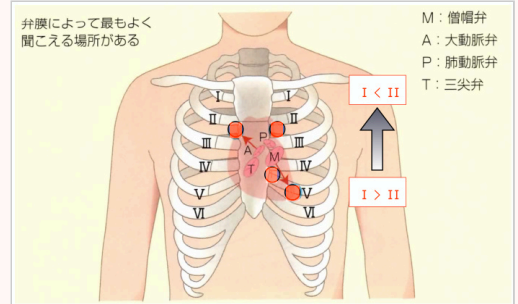
- ① 半月弁
 ② 心室弛緩期
 ③ 高く短く弱い

半月弁(大動脈弁・肺動脈弁)の閉鎖の音。第Ⅰ音(No.30)と比べて、音の特徴が逆になっている。

□□□ 心音が聴きやすい部位は、大動脈弁が [①]、肺動
 32 脈弁が [②]、三尖弁が [③]、僧帽弁が
 ★★★ [④] である。

- ① 第2肋間胸骨右縁
 ② 第2肋間胸骨左縁
 ③ 第4肋間胸骨左縁
 ④ 第5肋間鎖骨中央線上(心尖部)

うえん さえん
 右縁・左縁は、胸骨の右・左のふちのこと。図のA・P・T・Mが、それぞれの弁の音が聴きやすい位置。



スライド19の図

□□□ 心音は、 [①] では [②] が聞こえやすく、
 33 [③] に上がっていくに従って [④] が聞こえや
 ★★ すくなる。

- ① 心尖部
 ② I 音
 ③ 心基部
 ④ II 音

スライドの文は「心尖部ではI音が聞こえやすく、心基部に上がっていくに従ってII音が聞こえやすくなる」(青字・太字)。No.32の図の右側の矢印で、下は $I > II$ 、上は $I < II$ となっていることを確認しよう。

- 先天的・後天的な原因によって心臓の弁に障害が起
 34 き、本来の役割を果たせない疾患を ① という。
 ★★ 後天的な原因には、② などの感染症や ③
 がある。

- ① しんぞうべんまくしゅう
心臓弁膜症
 ② リウマチ熱
 ③ 老化

後天的な原因はリウマチ熱などの感染症・老化。心臓弁膜症では、心音に混じって異常な音が聞こえる(次の問題)。

- No.34 の疾患では、① の弁である ② と
 35 ③ が障害を受けやすい。また、心音に混じって
 ★★ ④ が聞こえる。
 重要

- ① 左心系
 ② 僧帽弁
 ③ 大動脈弁
 ④ しんざつおん
心雑音

スライドでは「左心系の弁(僧帽弁と大動脈弁)が障害を受けやすい」が赤字・太字・下線で強調されている。

- No.34 の疾患のうち、弁の閉じ方が不完全なため血
 36 液が逆流するものを ①、弁の開き方が悪くなり
 ★★ 血流が妨げられるものを ② という。

- ① べんへいさふぜんしゅう
弁閉鎖不全症 (regurgitation)
 ② べんきょうさくしゅう
弁狭窄症 (stenosis)

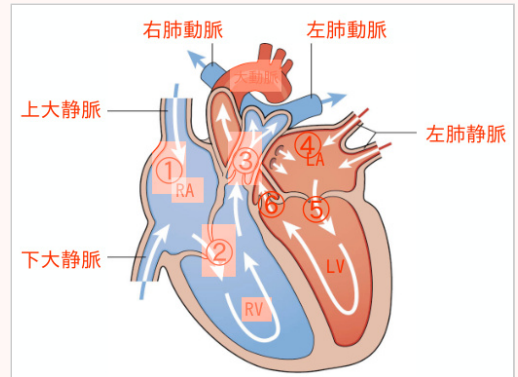
漢字の意味で覚えよう: 閉鎖不全=きちんと閉じない→逆流、狭窄=狭くなる→流れにくい。

心臓に出入りする血液の流れ

- 全身から戻った血液は、① と ② から
 37 ③ に注ぐ。
 ★

- ① 上大静脈
 ② 下大静脈
 ③ 右心房

図の①が右心房(RA)。①～③が右側(肺循環へ送り出す側)、④～⑥が左側の流れ。図の番号の順に、血液の流れを確認しよう。



スライド21の図

- No.37 の部屋に注いだ静脈血は、① を経て
 38 ② に入り、そこから ③ に押し出される。
 ★★ ③ の開口部には ④ (半月弁)があり、
 ② が弛緩した時に ② への血液の逆流を
 防止している。

- ① 三尖弁
 ② 右心室
 ③ 肺動脈
 ④ 肺動脈弁

肺動脈は左右に分かれて、肺毛細血管へ向かう。No.37の図の②・③で確認しよう。

□□□ 肺で酸素化された血液は、 を通って
39 に戻る。
★

- ① 肺静脈
② 左心房

No.37 の図の④が左心房(LA)。

□□□ No.39 の部屋に戻った血液は、 を通って
40 の中に入る。そして を通って
★★ に押し出され、全身へ送られる。

- ① 僧帽弁
② 左心室
③ 大動脈弁
④ 大動脈

僧帽弁と大動脈弁は、弁膜症で障害を受けやすい左心系の弁 (No.35)。No.37 の図の⑤・⑥で確認しよう。

□□□ 肺循環では、血管の名前と流れている血液の種類が
41 逆になる。酸素濃度の低い静脈血が流れるのは
★★ 、酸素化された動脈血が流れるのは
である。

- ① 肺動脈
② 肺静脈

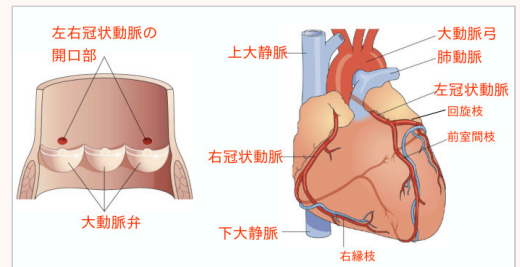
名前は「動脈」でも、肺動脈を流れるのは右心室から押し出された静脈血 (スライド21)。肺静脈は、肺で酸素化された血液を左心房に返す。No.19 の図でも、肺動脈は青、肺静脈は赤で描かれている。

心臓を栄養する血管とその疾患

□□□ 心筋は、心臓の中の血液を直接利用することは
42 。心臓は、大動脈が心臓から出た に
★ 大動脈から分岐する によって動脈血を供給
されている。

- ① できない
② 直後
かんじょうどうみやく
③ 冠状動脈

心臓の中には血液がたっぷり入っているが、心筋はそれを使えない。冠状動脈は大動脈が心臓から出た直後に分岐する。図の左側で、冠状動脈の開口部と大動脈弁の位置関係を確認しよう。



スライド22の図

□□□ No.42 で心臓に動脈血を供給している動脈は、心臓
43 から押し出される血液の も受けている。心臓
★★★ を栄養した血液は、 を通って に戻る。

- ① 約5%
かんじょうじょうみやくどう
② 冠状静脈洞
③ 右心房

心臓を栄養した血液は冠状静脈洞を通して右心房に戻る。冠状静脈洞は、スライドの図では見えない位置にある。

□□□ 冠状動脈は大動脈を出た後、①と②に分
44 かれ、その後次々と枝分かれをする。①からは
★★★ ③と④が出る。

- ① 左冠状動脈
- ② 右冠状動脈
- ③ 前室間枝 ぜんしつかんし
- ④ 回旋枝 かいせんし

前室間枝と回旋枝は、どちらも左冠状動脈から出る枝。
No.42 の図で確認しよう。

□□□ 冠状動脈の血流が悪化し、心臓が酸欠状態になって
45 生じる疾患を① (②)という。
★
重要

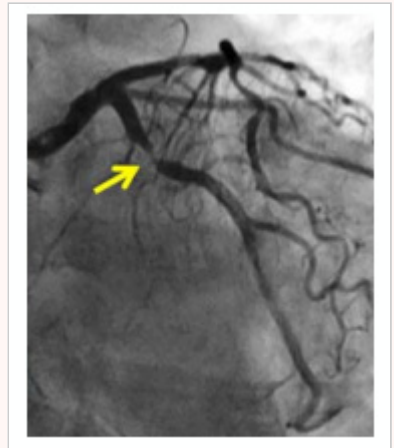
- ① 冠動脈疾患 かんどうみゃくしつかん
- ② 虚血性心疾患 きょけつせいしんしつかん

スライドの学習ポイントで★がついている重要事項。狭心
症と心筋梗塞の2タイプがある(次の問題)。

□□□ No.45 のうち、一時的な酸欠状態で、血流が再開す
46 ると元に戻るものを①といい、胸痛は②で
★★★ ある。酸欠状態が一定時間持続し、心筋の一部が
重要 えし壊死を起こして不可逆的な変化を起こしたものを
③といい、胸痛は④続く。

- ① 狭心症 きょうしんしょう
- ② 長くても10分以内
- ③ 心筋梗塞 しんきんこうそく
- ④ 30分以上

胸痛が続く時間のちがいで区別できる。



スライド23の写真

□□□ No.46 の2つの疾患はいずれも、胸を①ような
47 強い胸痛を訴える。また、②を伴うこともある。
★★
重要

- ① 締め付けられる ほうさんつう
- ② 放散痛

スライドの文は「いずれも胸を締め付けられるような強い胸
痛を訴える」(太字)。放散痛では、胸以外の場所が痛むこ
とがあるので注意する。

□□□ No.47 で、胸痛に伴うことがある胸以外の痛みは、主
48 に①・②・③・④などに起こる。
★★

- ① 左肩
- ② 左腕 のど あご
- ③ 喉や顎
- ④ 歯

スライドの文は「放散痛(主に左肩、左腕、喉や顎、歯など)
を伴うこともある」(部位は青字)。

心臓の動き (生理)

□□□ 1回の拍動で心房と心室が収縮し拡張するまでの過程を ① という。

★

重要

□□□ No.49 の過程は、① → ② → ③ → ④ → ⑤ の5つの時期に分けられる。

50

★★★

重要

① 心周期

しんしゅうき

スライドで★がついている重要事項。心周期は5つの時期に分けられる(次の問題)。

① 心室充満期

② 心房の収縮

とうようせいしゅうしゅくき

③ 等容性収縮期

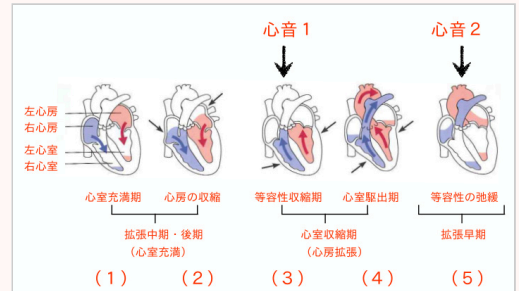
しんしゅくしゅつぎ

④ 心室駆出期

とうようせいのしかん

⑤ 等容性の弛緩

図の(1)～(5)が5つの時期にあたる。



スライド25の図

□□□ No.50 の1番目の時期は、心臓が完全に ① しているときで、血液は肺循環・体循環より ② に入り、続いて ③ を満たし始める。

★★

重要

① リラックス

② 心房

③ 心室

スライドの文は「心臓が完全にリラックスしているとき、肺循環・体循環より血液は心房に入り、続いて心室を満たし始める」(後半は太字・下線)。

□□□ No.50 の1番目の時期には、房室弁は ① いて、半月弁(大動脈弁・肺動脈弁)は ② いる。

★★

重要

① 開いて

② 閉じて

房室弁が開いているので、心房に入った血液はそのまま心室へ流れ込んでいく。半月弁は閉じているので、動脈の血液は心室に戻らない。

□□□ No.50 の2番目の時期には、① が収縮し、① 内の血液を全て ② に押し出す。

53

★

重要

① 心房

② 心室

スライドの文は「続いて心房が収縮し、心房内の血液を全て心室に押し出す」。No.50 の図の(2)で、心房が縮んでいるようすを確認しよう。

□□□ No.50 の3番目の時期には ① が始まり、
54 ② が閉じる(③)。

★★

重要

① 心室の収縮

② 房室弁

③ 第1心音

第1心音は、心室収縮期の初めに聞こえる音 (No.30)。

□□□ No.50 の4番目の時期には、心室内の圧が ①
55 の圧より高くなると、② が開いて、血液が心室
★★ から ③ される。このとき心房は ④ して、再
重要 び血液が入り始める。

① 大動脈や肺動脈

② 大動脈弁と肺動脈弁

③ 駆出^{くしゅつ}

④ 拡張

まとめると、心室内の圧が大動脈や肺動脈の圧より高くなると、大動脈弁と肺動脈弁が開き、血液が心室から駆出される。心房は拡張し、再び血液が入り始める。この時期が心室駆出期。No.50 の図の(4)で確認しよう。

□□□ No.50 の5番目の時期には、心室は体積を保ったまま弛緩し、心室圧は ①。大動脈・肺動脈の血液
56 が逆流しようとするが、② が閉鎖する(③)。
★★

重要

① 低下する

② 大動脈弁と肺動脈弁

③ 第2心音

第2心音は、心室弛緩期の初めに聞こえる音 (No.31)。

□□□ No.50 の5番目の時期には ① つの弁が全て閉鎖し、心室は ② となる。その後、心房内に血液
57 が入り、心房圧が心室圧より ③ になると、④
★★ が再び開く。
重要

① 4

② 閉鎖空間

③ 高く

④ 房室弁

まとめると、4つの弁が全て閉鎖し、心室は閉鎖空間となる。心房内に血液が入り、心房圧が心室圧より高くなると房室弁が開き、1番目の時期に戻る。No.29 の表と合わせて、弁の開閉を整理しよう。

□□□ No.50 の3番目と4番目の時期をあわせて ① と
58 いう。
★

① 心室収縮期

スライド25の図では、1・2番目が拡張中期・後期(心室充填)、5番目が拡張早期とまとめられている。第1音は心室収縮期の初めに聞こえる (No.30)。

心臓の興奮の伝わり方

□□□ 心臓は固有の ① をもつため、脳からの ②
59 が無くても ③ に刺激され収縮する。
★★

① しげきでんどうけい
刺激伝導系

② 神経支配

③ 自動的

スライドでは「脳からの神経支配が無くても自動的に刺激され収縮する」が青字・太字。

□□□ 心臓は同時に、脳からの ① や ② によって
60 促進されたり抑制されたりもする。
★

① 神経刺激

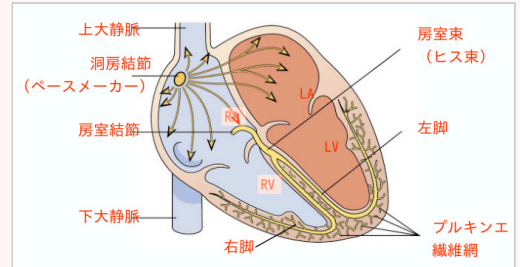
② ホルモン

脳からの神経刺激やホルモンによる調節は、後の回で学ぶ(スライドでは「後述」)。

□□□ ① 付近にある ② は、心臓の ③ の役割があり、④ を決定している。
★★

- ① 右心房
どうぼうけっせつ
② 洞房結節
③ ペースメーカー
④ 心拍数

スライドの文は「**右心房**付近にある**洞房結節**は、心臓の**ペースメーカー**の役割があり(**心拍数の決定**)」。図で、**洞房結節**から刺激が広がるようすを確認しよう。



スライド26の図

□□□ No.61 の部位から発した刺激は ① に広がる。
62 ② は右房室弁(③)の近くに位置し、
★★★ ④ を伝わってきた刺激によって刺激される。

- ① 心房
ほうしつけっせつ
② 房室結節
③ 三尖弁
④ 心房筋

房室結節は**右房室弁(三尖弁)**の**近く**にある。No.61 の図で位置を確認しよう。

□□□ No.62 の②からやや遅れて ① に刺激が伝わる。
63 ① は ② と ③ に分かれ、心室筋の中で細い ④ に移行する。
★★

- ほうしつそく
① 房室束(ヒス束)
さきやく
② 左脚
うきやく
③ 右脚
④ プルキンエ線維

No.61 の図で、それぞれの位置を確認しよう(スライドでは「**プルキンエ線維**」と書かれている)。

□□□ 心臓の中で興奮は、① → ② → ③ →
64 ④ → ⑤ の順に伝わる。
★★

- ① 洞房結節
② 房室結節
③ 房室束(ヒス束)
④ 左脚・右脚
⑤ プルキンエ線維

最初の**洞房結節**が、心臓の**ペースメーカー**(心拍数を決める)。

□□□ 心室の収縮の波は、 から始まり、 と
65 に広がる。
★★

- ① ^{しんせん}心尖
② 上方
③ 外側

スライドの文は「心室の収縮の波は、**心尖から始まり上方と外側に広がる**」(青字・太字)。**プルキンエ線維**が心室筋に刺激を伝えた後の、心室の収縮のしかた。